

**Laporan Modelling Data (Normalisasi dan ERD) dan Proses
sampai dengan Konteks Diagram**

**ANALISIS SISTEM: APLIKASI SISTEM INFORMASI
SELEKSI REKRUTMEN ASISTEN LAB**

Dosen Pengampu: Ilka Zufria, M.Kom



Disusun Oleh: Kelompok 3

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Daffa Zahir Arkhan | (0701242066) |
| 2. Mirza Azmi Zawahri | (0701242069) |
| 3. Indryani Afdila | (0701243156) |
| 4. Muhammad Hakim Sembara | (0701242089) |
| 5. Arya Ovaliano | (0701242062) |
| 6. Maria Ulfa | (0701243153) |
| 7. Mumtazah Dhyfa Nazha | (0701243151) |
| 8. Rahmad Syafaruddin | (0701241016) |
| 9. M. Adri Hashfi Rangkuti | (0701242064) |

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan yang berjudul “Analisis Sistem: Aplikasi Sistem Informasi Seleksi Rekrutmen Asisten Lab” dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memahami proses analisis sistem, perancangan sistem informasi, Entity Relationship Diagram (ERD), serta normalisasi database pada sistem seleksi rekrutmen asisten laboratorium berbasis web. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai pengembangan sistem informasi yang efektif dan terintegrasi. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan baik dari segi penyusunan, isi, maupun tata bahasa. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan laporan di masa yang akan datang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan laporan ini. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menambah pengetahuan dalam bidang sistem informasi dan rekayasa perangkat lunak.

Medan, 12 Mei 2026

Kelompok 3

A. Analisis Konsep: Sistem Saat Ini dan Sistem Usul Baru

Secara garis besar, perubahan utama terletak pada pusat kendali. Saat ini, proses masih berpindah-pindah tempat, sedangkan sistem yang diusulkan akan menyatukan semuanya dalam satu pintu.

1. Proses Pendaftaran dan Pengumpulan Berkas

Sistem Saat Ini:

- Media Terpisah: Calon pendaftar harus mengakses Google Form untuk mengisi data diri dan mengunggah dokumen seperti KRS, KHS, transkrip nilai, dan pas foto.
- Risiko Data Tercecer: Karena data tersimpan di media luar, pihak laboratorium harus memindahkan atau mengunduh data tersebut ke penyimpanan lain, yang berisiko menimbulkan kesalahan administrasi atau kehilangan data.

Sistem Baru (Website Terintegrasi):

- Satu Pintu: Pendaftaran dan unggah berkas dilakukan langsung di dalam website rekrutmen yang dibangun.
- Penyimpanan Terpusat: Semua dokumen tersimpan di dalam satu database (MySQL), sehingga admin tidak perlu berpindah aplikasi untuk mengecek berkas.

2. Pelaksanaan Tes Kemampuan Dasar

Sistem Saat Ini:

- Pertemuan Langsung: Pelaksanaan tes kemampuan dasar pemrograman dan wawancara dilakukan dengan kehadiran fisik di lingkungan kampus.
- Keterbatasan Waktu: Proses ini membutuhkan pengaturan jadwal yang kaku karena penguji dan peserta harus berada di lokasi yang sama pada waktu yang sama.

Sistem Baru (Online Test):

- Tes Berbasis Web: Sistem menyediakan fitur tes pilihan ganda dan logika pemrograman yang bisa diakses secara daring.
- Fleksibilitas: Peserta dapat mengerjakan tes melalui perangkat mereka sendiri, yang mempermudah proses seleksi tanpa harus berkumpul di satu ruangan.

3. Pengolahan Nilai dan Penentuan Kelulusan

Sistem Saat Ini:

- Rekapitulasi Terpisah: Panitia harus menggabungkan data dari Google Form dengan hasil tes yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan nilai akhir.
- Subjektivitas Tinggi: Karena data tidak terintegrasi, sulit bagi pihak laboratorium untuk melakukan penyaringan kandidat secara objektif dan cepat.

Sistem Baru (Penilaian Otomatis):

- Skor Langsung Jadi: Sistem memiliki fitur penilaian otomatis untuk tes yang dikerjakan.
- Panel Admin: Pihak laboratorium memiliki halaman khusus (Dashboard Admin) untuk melihat peringkat nilai dan kelengkapan berkas secara otomatis, sehingga keputusan bisa diambil lebih cepat dan adil.

B. Diagram Sistem

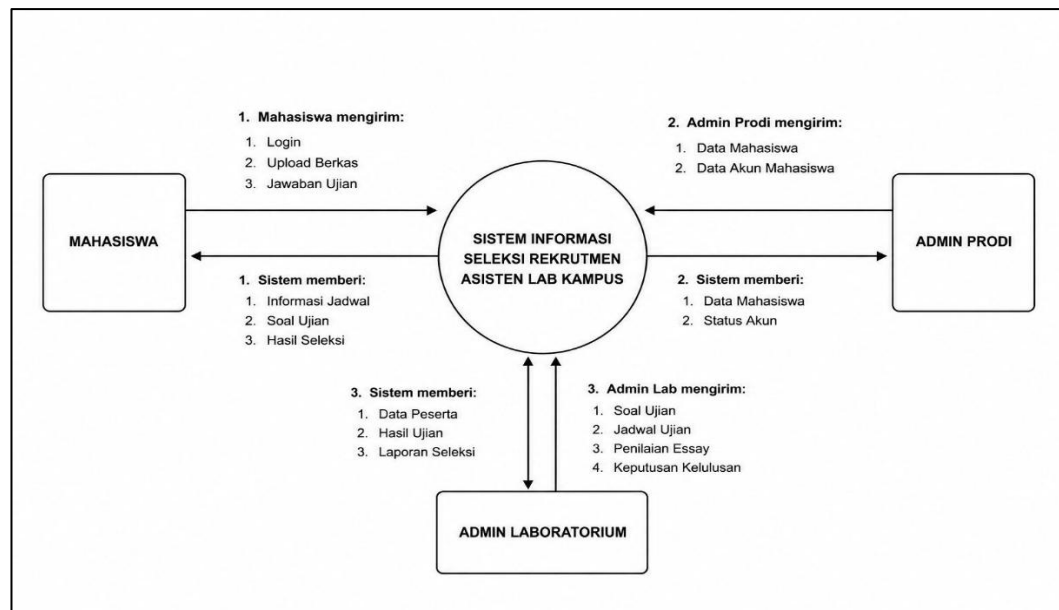


Diagram tersebut menjelaskan alur kerja pada Sistem Informasi Seleksi Rekrutmen Asisten Lab Kampus. Di tengah terdapat sistem utama yang menjadi pusat pengolahan data dan penghubung antara Mahasiswa, Admin Prodi, dan Admin Laboratorium.

Mahasiswa menggunakan sistem untuk melakukan login, mengunggah berkas persyaratan, dan mengirim jawaban ujian seleksi. Setelah data dikirim, sistem akan memberikan informasi kepada mahasiswa berupa jadwal ujian, soal ujian, dan hasil seleksi. Jadi, mahasiswa berperan sebagai peserta seleksi yang menerima dan mengirim data melalui sistem.

Admin Prodi berfungsi untuk mengelola data mahasiswa. Admin Prodi mengirimkan data mahasiswa dan data akun mahasiswa ke dalam sistem. Setelah itu, sistem memberikan kembali informasi berupa data mahasiswa dan status akun yang sudah dibuat atau diperbarui. Dengan adanya Admin Prodi, data peserta seleksi dapat tersusun dan terkelola dengan baik.

Selanjutnya, Admin Laboratorium memiliki tugas mengatur proses seleksi dan ujian. Admin Laboratorium mengirim soal ujian, jadwal ujian, penilaian essay, dan keputusan kelulusan ke dalam sistem. Sistem kemudian memberikan informasi berupa data peserta, hasil ujian, dan laporan seleksi kepada Admin Laboratorium. Dari proses ini, Admin Laboratorium dapat memantau seluruh hasil seleksi asisten laboratorium.

Secara keseluruhan, diagram tersebut menunjukkan bahwa sistem menjadi pusat utama dalam proses rekrutmen asisten laboratorium, mulai dari pengelolaan data mahasiswa, pelaksanaan ujian, hingga penentuan hasil seleksi.

Untuk sistem informasi seleksi rekrutmen asisten lab, berikut gambaran entitas, atribut, dan relasi yang cocok digunakan pada analisis basis data atau ERD.

C. Entitas dan Atribut

1. Entitas Mahasiswa

Digunakan untuk menyimpan data pendaftar.

Atribut:

id_mahasiswa (PK)
nama
nim
jurusan
semester
email

password
no_hp
alamat

2. Entitas Pendaftaran

Menyimpan data proses pendaftaran mahasiswa.

Atribut:

id_pendaftaran (PK)
id_mahasiswa (FK)
tanggal_daftar
status_pendaftaran
status_berkas

3. Entitas Berkas

Menyimpan dokumen persyaratan.

Atribut:

id_berkas (PK)
id_pendaftaran (FK)
surat_lamaran
krs
khs
transkrip_nilai
pas_foto
status_verifikasi

4. Entitas Tes

Menyimpan data ujian online.

Atribut:

id_tes (PK)
nama_tes
jenis_tes

tanggal_tes
durasi

5. Entitas Hasil_Tes

Menyimpan nilai hasil ujian peserta.

Atribut:

id_hasil (PK)
id_mahasiswa (FK)
id_tes (FK)
nilai
status_lulus

6. Entitas Admin

Digunakan untuk pihak laboratorium.

Atribut:

id_admin (PK)
nama_admin
username
password
email

D. Relasi Antar Entitas

1. Mahasiswa — Pendaftaran

Relasi:

Satu mahasiswa dapat memiliki satu pendaftaran.

Satu pendaftaran hanya dimiliki satu mahasiswa.

Jenis relasi:

One to One (1:1)

2. Pendaftaran — Berkas

Relasi:

Satu pendaftaran memiliki beberapa berkas.

Berkas hanya milik satu pendaftaran.

Jenis relasi:

One to Many (1:M)

3. Mahasiswa — Hasil_Tes

Relasi:

Satu mahasiswa dapat memiliki hasil tes.

Hasil tes hanya dimiliki satu mahasiswa.

Jenis relasi:

One to Many (1:M)

4. Tes — Hasil_Tes

Relasi:

Satu tes diikuti banyak mahasiswa.

Satu hasil tes berasal dari satu tes.

Jenis relasi:

One to Many (1:M)

5. Admin — Berkas / Hasil Tes

Relasi:

Admin memverifikasi banyak berkas dan melihat hasil tes.

Jenis relasi:

One to Many (1:M)

Gambaran Sederhana ERD

Mahasiswa

|

| 1:1

|

Pendaftaran

|

| 1:M

Berkas

Mahasiswa

1:M

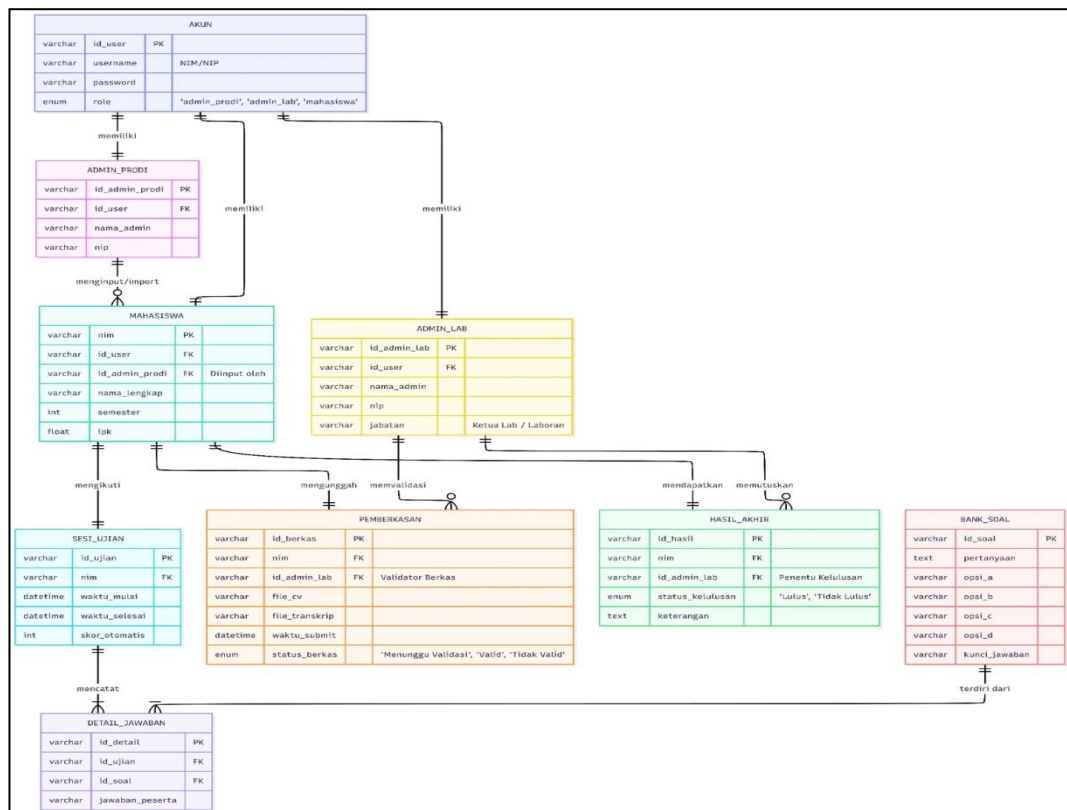
Hasil_Tes

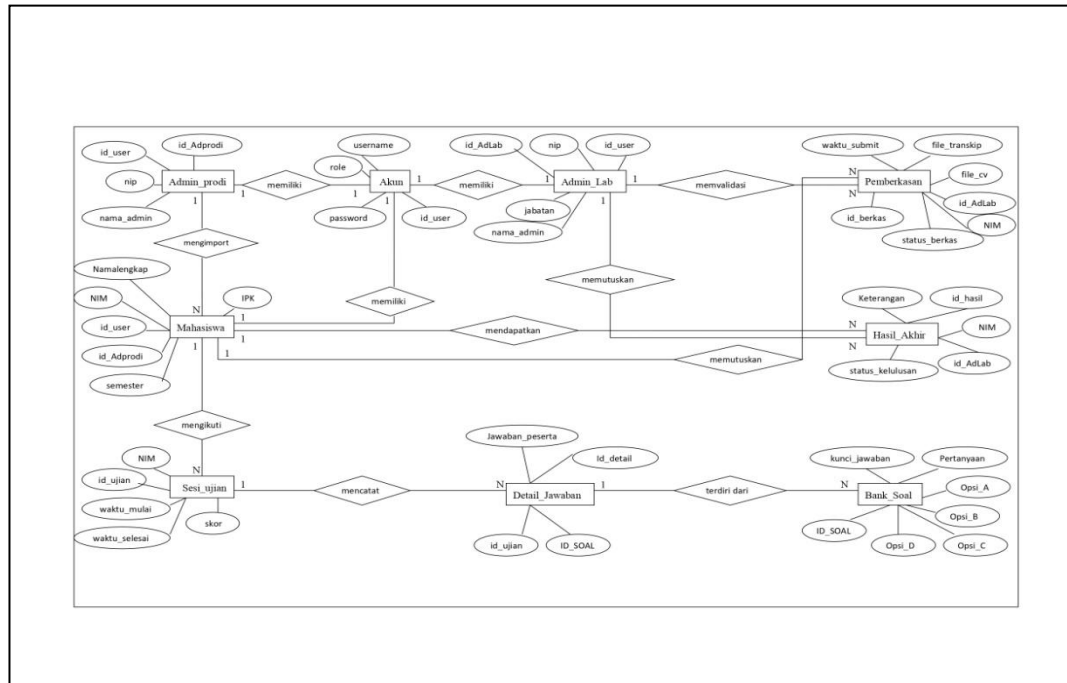
M:1

Tes

Admin --> Verifikasi Berkas & Hasil Tes

E. ERD





ERD ini menggambarkan sistem seleksi asisten laboratorium yang melibatkan beberapa entitas utama seperti akun, admin prodi, admin laboratorium, mahasiswa, sesi ujian, bank soal, pemberkasan, detail jawaban, dan hasil akhir. Setiap pengguna memiliki akun yang digunakan untuk masuk ke sistem dengan role yang berbeda. Admin prodi bertugas mengimpor dan mengelola data mahasiswa, sedangkan admin laboratorium bertanggung jawab dalam memvalidasi pemberkasan serta menentukan hasil akhir seleksi. Mahasiswa dapat mengikuti sesi ujian yang berisi soal-soal dari bank soal, kemudian jawaban peserta akan disimpan pada detail jawaban dan digunakan untuk memperoleh skor ujian. Selain mengikuti ujian, mahasiswa juga mengunggah berkas persyaratan seperti CV dan transkrip nilai yang nantinya divalidasi oleh admin laboratorium. Setelah seluruh proses seleksi selesai, sistem akan menghasilkan keputusan akhir berupa status kelulusan dan keterangan hasil seleksi mahasiswa.

F. Normalisasi

a. UNF

NIM	Nama mahasiswa	Semester	IPK	Username	Password	Role	Admin_prodi	Admin_lab	Jabatan	Soal1	Jawaban1	Soal2	Jawaban2	Skor
0701202234	Andi syahputra	4	3.75	Andikun	12345678	Mahasiswa	Agus	Alex	Kepala Lab	Apa itu erd?	D	Fungsi erd?	D	100
0701202343	Nur Beti	4	3.80	Nurchan	12345678	Mahasiswa	Sigt	Megatron	Kepala Lab	Apa itu erd?	D	Fungsi erd?	C	50

Pada bentuk UNF, seluruh data masih digabung dalam satu tabel besar sehingga struktur database belum terorganisir dengan baik. Masih terdapat repeating group pada bagian soal dan jawaban seperti Soal 1, Jawaban 1, Soal 2, dan Jawaban 2, karena data yang sejenis dibuat menjadi beberapa kolom berbeda. Struktur seperti ini menyebabkan tabel tidak fleksibel karena jika jumlah soal bertambah maka harus menambah kolom baru lagi. Selain itu, data mahasiswa, akun, admin, ujian, pemberkasan, dan hasil seleksi masih tercampur dalam satu tabel sehingga menimbulkan redundansi data dan menyulitkan proses pengelolaan database. Oleh karena itu, diperlukan proses normalisasi ke tahap 1NF agar data menjadi lebih terstruktur dan setiap atribut hanya memiliki satu nilai.

b. 1NF

NIM	Nama_mahasiswa	Semester	IPK	Username	Password	Role	Admin_prodi	Admin_lab	Jabatan	Soal	Ops A	Ops B	Ops C	Ops D	Kunci Jawaban	Jawaban peserta	Skor	File CV	File Transkrip	Status berkas	Status
0701202234	Andi syahputra	4	3.75	Andikun	12345678	Mahasiswa	Agus	Alex	Kepala Lab	Apa itu erd?	A	B	C	D	D	D	100	Cvandi.pdf	Ftandi.pdf	Valid	Lulus
0701202343	Nur Beti	4	3.80	Nurchan	12345678	Mahasiswa	Sigit	Megatron	Kepala Lab	Fungsi erd?	A	B	C	D	E	A	50	CvNur.pdf	Ftnur.pdf	Tidak valid	Tidak lulus

Pada tahap 1NF, tabel sudah memenuhi aturan bahwa setiap atribut hanya memiliki satu nilai (atomik) dan tidak terdapat repeating group seperti “Soal 1”, “Soal 2”, dan seterusnya. Data soal sudah dijadikan isi data dalam satu atribut Soal, bukan lagi menjadi beberapa kolom berbeda. Namun seluruh data masih berada dalam satu tabel besar sehingga masih terdapat redundansi data, seperti data admin, akun, dan soal yang dapat berulang pada setiap baris. Oleh karena itu, tabel masih perlu dinormalisasi ke tahap berikutnya agar struktur database menjadi lebih efisien dan terorganisir.

c. 2NF

- Tabel Mahasiswa

NIM	Nama_mahasiswa	Semester	IPK	Username	Password	File CV	File Transkrip	Status berkas	Status
0701202234	Andi syahputra	4	3.75	Andikun	12345678	Cvandi.pdf	Ftandi.pdf	Valid	Lulus
0701202343	NurBeti	4	3.80	Nurchan	12345678	CvNur.pdf	Ftnur.pdf	Tidak valid	Tidak lulus

- Tabel Soal

Id_soal	Soal	Opsi A	Opsi B	Opsi C	Opsi D	Kunci Jawaban
S001	Apa itu erd?	A	B	C	D	D
S002	Fungsi erd?	A	B	C	D	E

- Tabel Admin_prodi

Id_admin_prodi	Nama_admin
AP01	Agus

- Tabel Admin_Lab

Id_admin_lab	Nama_admin_lab	Jabatan
AL01	Alex	Kepala Lab

- Tabel Hasil Ujian

NIM	Id_soal	Jawaban peserta	Skor
0701202234	S001	D	100
0701202343	S002	A	50

Pada tahap 2NF (Second Normal Form), tabel sudah dipisahkan berdasarkan ketergantungan atribut terhadap primary key sehingga tidak ada lagi partial dependency. Tabel Mahasiswa menyimpan data yang bergantung pada NIM seperti nama, semester, IPK, akun, dan berkas. Tabel Soal berisi data pertanyaan dan jawaban yang bergantung pada ID_Soal. Tabel Admin_Prodi dan Admin_Lab menyimpan data admin secara terpisah sesuai perannya. Sementara itu, tabel Hasil_Ujian berfungsi sebagai relasi antara mahasiswa dan soal yang menyimpan jawaban serta skor. Dengan pemisahan ini, data menjadi lebih rapi, tidak redundan, dan sesuai aturan 2NF.

- d. 3NF

- Tabel Akun

Id_akun	Username	Password	Role
A001	Andikun	12345678	Mahasiswa
A002	Nurchan	12345678	Mahasiswa

- Tabel Mahasiswa

NIM	Id_akun	Nama_mahasiswa	Semester	IPK
0701202234	A001	Andi syahputra	4	3.75
0701202343	A002	Nur Beti	4	3.80

- Tabel Admin_prodi

Id_admin_prodi	Id_akun	Nama_admin
AP01	A001	Agus
	A002	

- Tabel Admin_lab

Id_admin_lab	Id_akun	Nama_admin_lab	Jabatan
AL01	A001	Alex	Kepala Lab

- Tabel Sesi_ujian

Id_sesi	NIM	Nama_sesi	Tanggal	Waktu_mulai	Waktu_selesai	Skor
SU01	0701202234	Tes Pilihan Ganda	2026-05-15	08:00	10:00	100

- Tabel Soal

Id_soal	Soal	Opsi A	Opsi B	Opsi C	Opsi D	Kunci Jawaban
S001	Apa itu erd?	A	B	C	D	D
S002	Fungsi erd?	A	B	C	D	E

- Tabel Detail_Ujian

Id_detail	Id_sesi	Id_soal	Jawaban_peserta
D001	SU01	S001	D
D002	SU01	S002	A

- Tabel Hasil_Akhir

Id_hasil	NIM	Id_admin_lab	Status
Ih_0012	0701202234	AL01	Lulus
Ih_0022	0701202343	AL01	Tidak lulus

- Tabel Pemberkasan

Id_berkas	NIM	Id_admin_lab	File CV	File Transkrip	Status berkas
Ib_001	0701202234	AL01	Cvandi.pdf	Ftandi.pdf	Valid
Ib_002	0701202343	AL01	CvNur.pdf	Ftnur.pdf	Tidak valid

Pada tahap Third Normal Form (3NF), struktur database sudah diperbaiki dari 2NF dengan menghilangkan ketergantungan transitif sehingga setiap atribut hanya bergantung langsung pada primary key masing-masing tabel. Tabel Akun digunakan untuk menyimpan data login semua pengguna seperti username, password, dan role. Tabel Mahasiswa, Admin_Prodi, dan Admin_Lab menyimpan data profil masing-masing pengguna dan terhubung ke tabel Akun melalui foreign key agar tidak terjadi duplikasi data.

Tabel Sesi_Ujian hanya menyimpan informasi pelaksanaan ujian seperti waktu mulai dan waktu selesai tanpa menyimpan hasil. Detail_Jawaban digunakan untuk mencatat jawaban mahasiswa per soal dalam setiap sesi ujian dan menghubungkan Mahasiswa, Sesi_Ujian, serta Soal. Tabel Soal menyimpan data soal dan kunci jawaban. Tabel Pemberkasan menyimpan dokumen mahasiswa beserta status verifikasi. Tabel Hasil_Akhir menyimpan status kelulusan dan keterangan sebagai hasil akhir seleksi. Dengan struktur ini, data menjadi lebih terorganisir, tidak redundan, dan sesuai dengan prinsip 3NF.